

Personal Micro-Automation Agent

Отчёт о результатах MVP

Статус пакета на 17.07.2026: работающий локальный MVP, browser E2E, девять скриншотов, пять PDF и MP4 подготовлены. Фокусный набор зелёный: 42 из 42 тестов, UI/API-набор — 8 из 8. Три чистых E2E-прогона дали одинаковый report hash.

Все данные полностью синтетические. Решение не использует реальные сведения о сотрудниках или клиентах, не подключается к корпоративным системам и не выполняет внешние записи.

Проблема

У сотрудников есть повторяющиеся процессы длительностью 10–40 минут: поиск данных в нескольких системах, перенос показателей в личный шаблон, сверки, подготовка отчёта, задачи или письма. Такие процессы слишком индивидуальны и изменчивы для отдельного RPA/IT-проекта, но регулярно отнимают рабочее время.

Решение

MVP реализует локальный контур:

синтетический цифровой след → поиск паттерна → гипотеза → микронавык → sandbox → approval → тоск-исполнение → обратная связь → версия 2 → rollback → оценка эффекта.

Флагманский сценарий — подготовка клиентского мини-досье кредитным аналитиком. Это демонстрационный пример общей платформы; тем же мінер найдены ещё два процесса.

Что фактически реализовано

Цифровой след

- обязательная 14-полевая схема JSON/CSV;
- генератор синтетических событий за 10 рабочих дней;
- шум, retry, failed и запрещённое действие в тестовой выборке;
- локальная детерминированная обработка.

Свежий baseline содержит 179 событий. `artifacts/e2e_runs.json` подтверждает одинаковое число и одинаковый report hash в трёх чистых прогонах.

Pattern Miner

На сохранённом синтетическом baseline найдены три паттерна:

Паттерн	Частота	Среднее AS IS	Шаги	Тип данных
Подготовка клиентского мини-досье	10	2382,5 с	11	Синтетика

Паттерн	Частота	Среднее AS IS	Шаги	Тип данных
Обновление задачи по входящему письму	5	824 с	6	Синтетика
Подготовка персонального еженедельного отчёта	5	1178 с	6	Синтетика

Precision, recall и F1 равны 1,00, false-positive rate — 0,00 **только на встроенной синтетической ground truth**. Это не production accuracy.

Микронавык

Сгенерировано дерево `skills/generated/credit_dossier_9b7dad31/`: SKILL.md, manifest, identity, workflow, input/output schemas, permissions, safety policy, evaluation, prompts, executable script, tests, fixtures, versions, changelog и README.

Сохранены v1.0.0 и v2.0.0. v1 намеренно не сравнивает выручку в двух документах; v2 исправляет этот дефект. Верхний `manifest.yaml` синхронизирован со статусом `approved` и временем подтверждения.

Sandbox и эволюция

На одном synthetic flagship-кейсе:

- v1: expected/actual не совпали, пропущено противоречие выручки;
- v2: expected/actual совпали, diff пуст;
- обе версии сохранили `external_writes = []` и финальное решение за человеком;
- E2E history содержит promotion v2, rollback к v1 и повторный promotion v2.

Это доказательство controlled evolution на одном кейсе, а не полный production regression benchmark.

Approved mock-исполнение

Receipt связывает proposal, skill id, версию 2.0.0, synthetic employee, scope и content hash. Исполнение рассчитало debt/revenue 0,68, доступный лимит 8,0, выявило междокументное противоречие и нарушение ковенанта, подготовило mock-задачу и черновик письма. Внешних записей не было; кредитное решение осталось за сотрудником.

Receipt содержит expiry, input hash и action-plan hash; повторное использование, просрочка и запуск с изменённым input блокируются focused tests.

AS IS / TO BE

Показатель	Значение	Классификация
AS IS baseline	39 мин 42,5 с	Симуляция synthetic trace
TO BE	18 мин	Сценарное допущение в orchestrator
Возвращённое время	21 мин 42,5 с	Расчёт на симуляции
Ручные шаги	11 → 3	Симуляция / допущение
Proposal benchmark	45 → 18 мин, экономия 27 мин	Цель, не измерение MVP

Безопасность

Фокусные тесты подтверждают выявление prompt injection, secret-like полей/значений, редактирование email/телефона, RBAC-отказ, блокирование кредитного решения, approval gate и BudgetGuard. В E2E baseline заблокировано одно запрещённое событие, `external_writes = []`.

Whole-pack secret/PII scan, dependency inventory и проверка PDF/видео metadata включены в финальный quality gate. Реальный OAuth/RBAC/DLP не тестировался, потому что интеграции mock.

Роль Ouroboros

Решение размещено внутри репозитория Ouroboros и использует его модель Skills, permissions/safety policy, версионирование, approval, audit и rollback как целевую архитектуру. Доменный orchestrator формирует последовательный журнал ролей Trace, Safety, Miner, Builder, Sandbox, Reviewer, Execution, Evolution и Value.

Важно: текущий E2E запускает эти роли как детерминированные модули в одном процессе; строки `actor` в audit не доказывают фактический запуск live-subagents. Ouroboros поддерживает внутреннее делегирование, но внешняя A2A-совместимость не заявляется.

Тестовый статус

Команда: `python3 -m pytest tests/test_hackathon_domain.py skills/generated/credit_dossier_9b7dad31/tests/test_skill.py -q`.

Собрано	Пройдено	Упало	Статус
42	42	0	Green focused suite

Дополнительно 8 из 8 UI/static/API tests зелёные. Полный репозиторный suite собрал 5 530 тестов, завершился с 0 падений и одним skip; Ruff F gate чист. Три clean E2E run записаны с одинаковым hash в `artifacts/e2e_runs.json`. Машиночитаемый отчёт: `artifacts/test_results.json`.

Бюджет

Локальный deterministic demo ledger сообщает 0 USD paid runtime cost и остаток 5 USD. Это относится только к записанным демо-операциям и не является утверждением об общей стоимости всей разработки или работы внешних агентов.

Вывод

Код и baseline подтверждают содержательный локальный MVP на синтетике, включая поиск трёх процессов, генерацию skill tree, controlled v1/v2 defect correction, approval-gated mock-исполнение и rollback. Инженерное ядро, browser E2E и media-пакет прошли воспроизводимую проверку; ограничения production-применения перечислены отдельно.